ANALIZA PREDYKCJI WYLEWOW

Wroclaw centrum | kwiecien -- czerwiec 2025

Sentinel-2 L2A + Sentinel-1 SAR | 10m/px | z-score anomaly detection

RAPORT NEGATYWNY
Analiza na malym terenie miejskim (0.71 km2)
nie daje wiarygodnych wynikow

PODSUMOWANIE

Analiza predykcji wylewow dla centrum Wroclawia wykazala BRAK MOZLIWOSCI wiarygodnej detekcji i predykcji zdarzen wodnych. Przyczyny:

1. ZBYT MALY TEREN: 0.71 km2 (70x104 px) vs minimum ~10 km2 wymagane dla wiarygodnej statystyki
   Porownanie: Opole 163 km2, Brzeg 78 km2, Za Op. 59 km2

2. BRAK OTWARTEJ WODY: NDTI i NDCI = 0 valid pikseli
   Nie mozna mierzyc mutnosci ani chlorofilu
   – kluczowych wskaznikow zrzutow sciekow

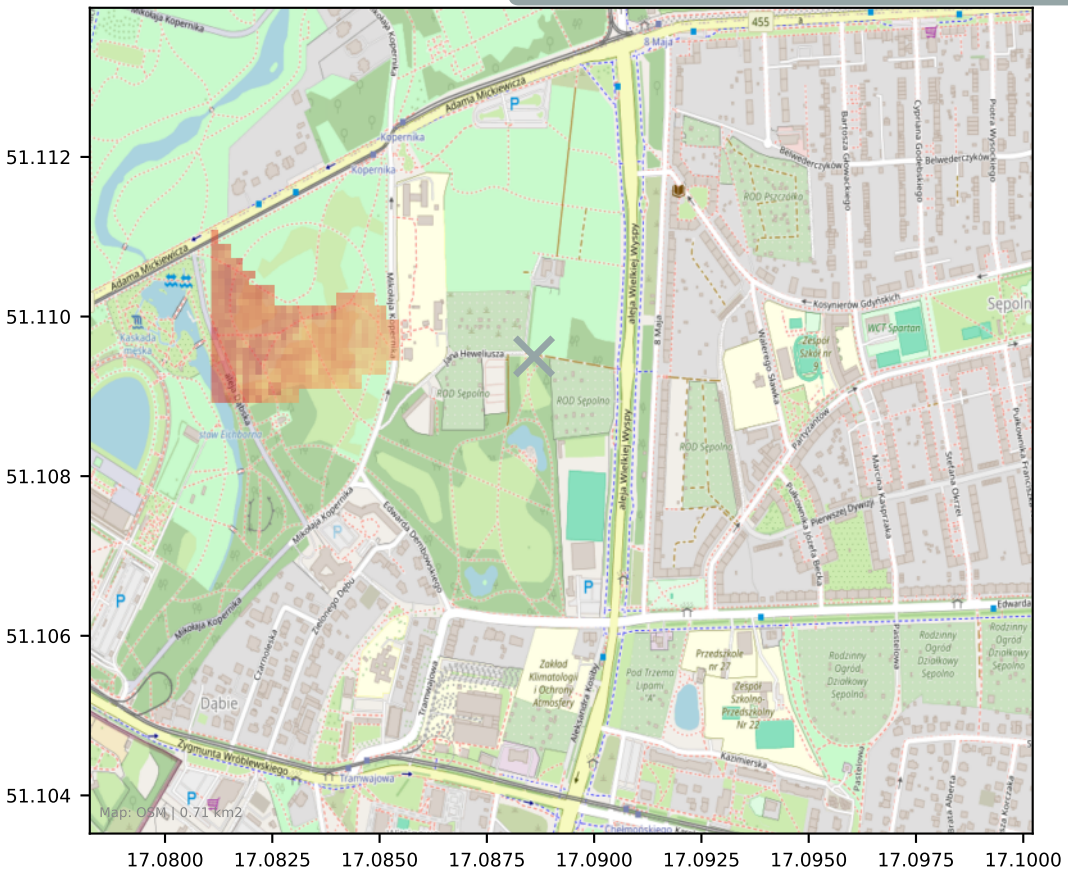
3. BETON GENERUJE SZUM: mokry beton/asfalt zmienia MNDWI tak samo jak prawdziwy wylew, ale bez korelacji z NDTI/NDCI/NDVI

4. FALSZYWE ALARMY: Wroclaw generuje z_mean=+2.47 (05-16) podczas gdy prawdziwy wylew Za Opolem

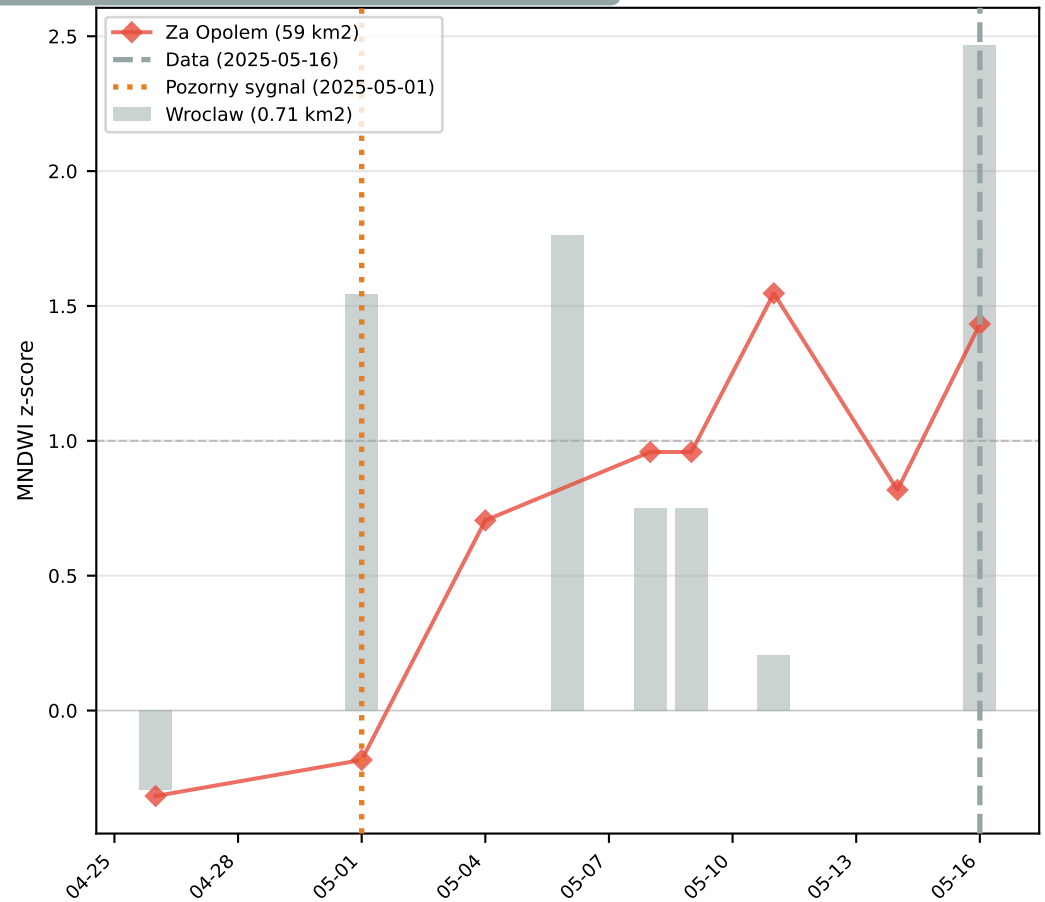
PSEUDO-EVENT #1: Pozorna anomalia — artefakt betonu (2025-05-16)

Mozliwosc predykcji: BRAK | Sygnal: POZORNY (szum) | Czas ostrzegania: N/D

Mapa MNDWI



w vs Za Opolem

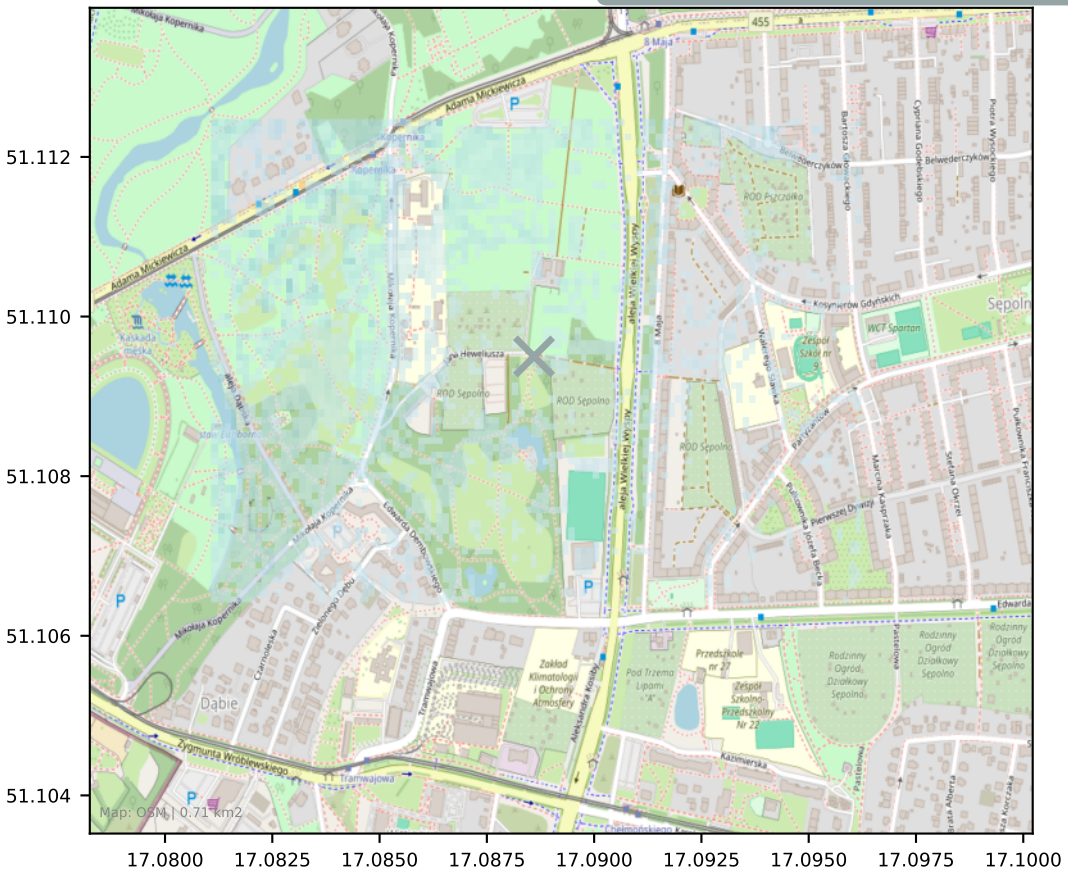



```
PRZEBIEG TRENDU (Wroclaw):
04-26: MNDWI_z = -0.19 (norma)
05-01: MNDWI_z = +1.54 (SKOK — ale to deszcz na betonie)
05-04: MNDWI_z = +0.71 (spada — bo beton wyschnal)
05-06: MNDWI_z = +1.76 (znow mokro — nastepny deszcz)
05-08: MNDWI_z = +0.96 (wyschlo)
05-11: MNDWI_z = +1.55 (znow mokro)
05-16: MNDWI_z = +2.47 (MAKSIMUM — pozorny wylew)

POROWNANIE Z Za Opolem (ten sam dzien):
Wroclaw: MNDWI_z = +2.47 na 7,280 px (0.71 km2)
Za Opolem: MNDWI_z = +1.43 na 484,704 px (59 km2)

Wroclaw pokazuje WYZSZY z-score niz prawdziwy wylew!
To dowod, ze metoda generuje falszywe alarmy
w terenie miejskim. Mokry beton = falszywy wylew.
```

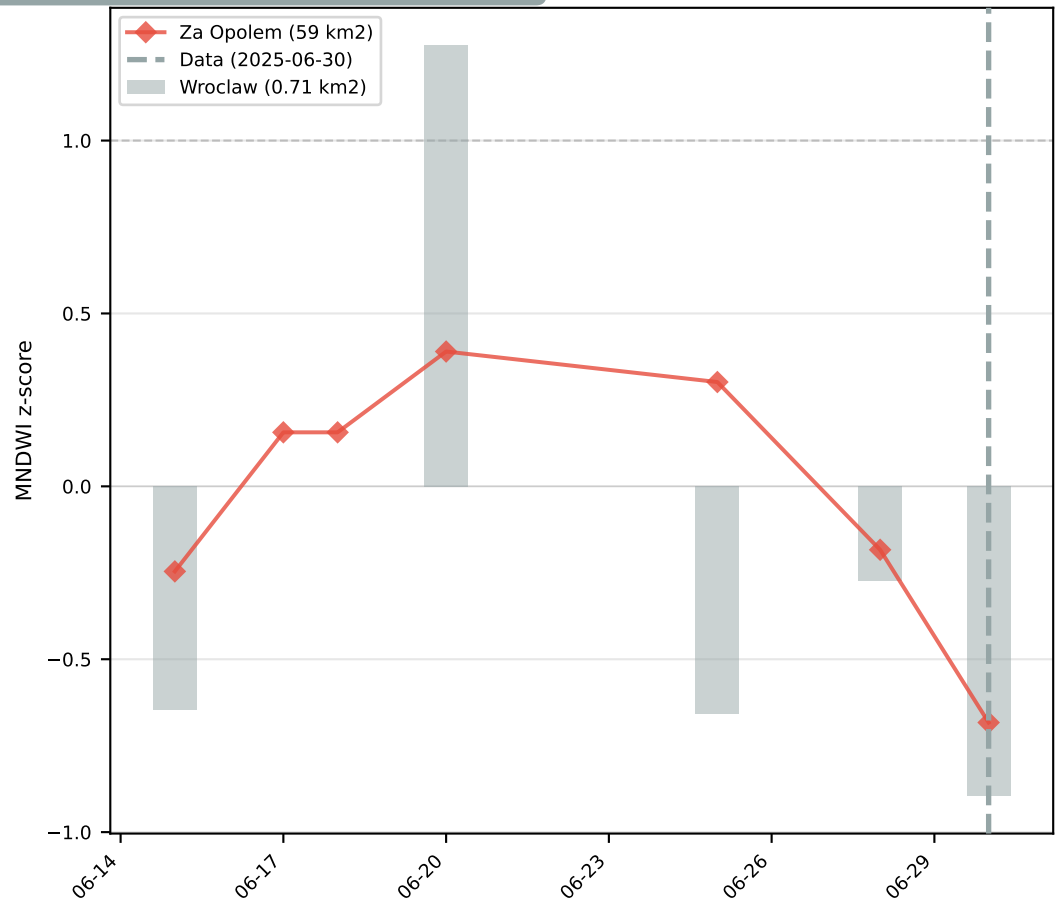
PSEUDO-EVENT #2: Brak detekcji zdarzenia regionalnego (2025-06-30)

Mozliwosc predykcji: BRAK | Sygnal: BRAK | Czas ostrzegania: N/D

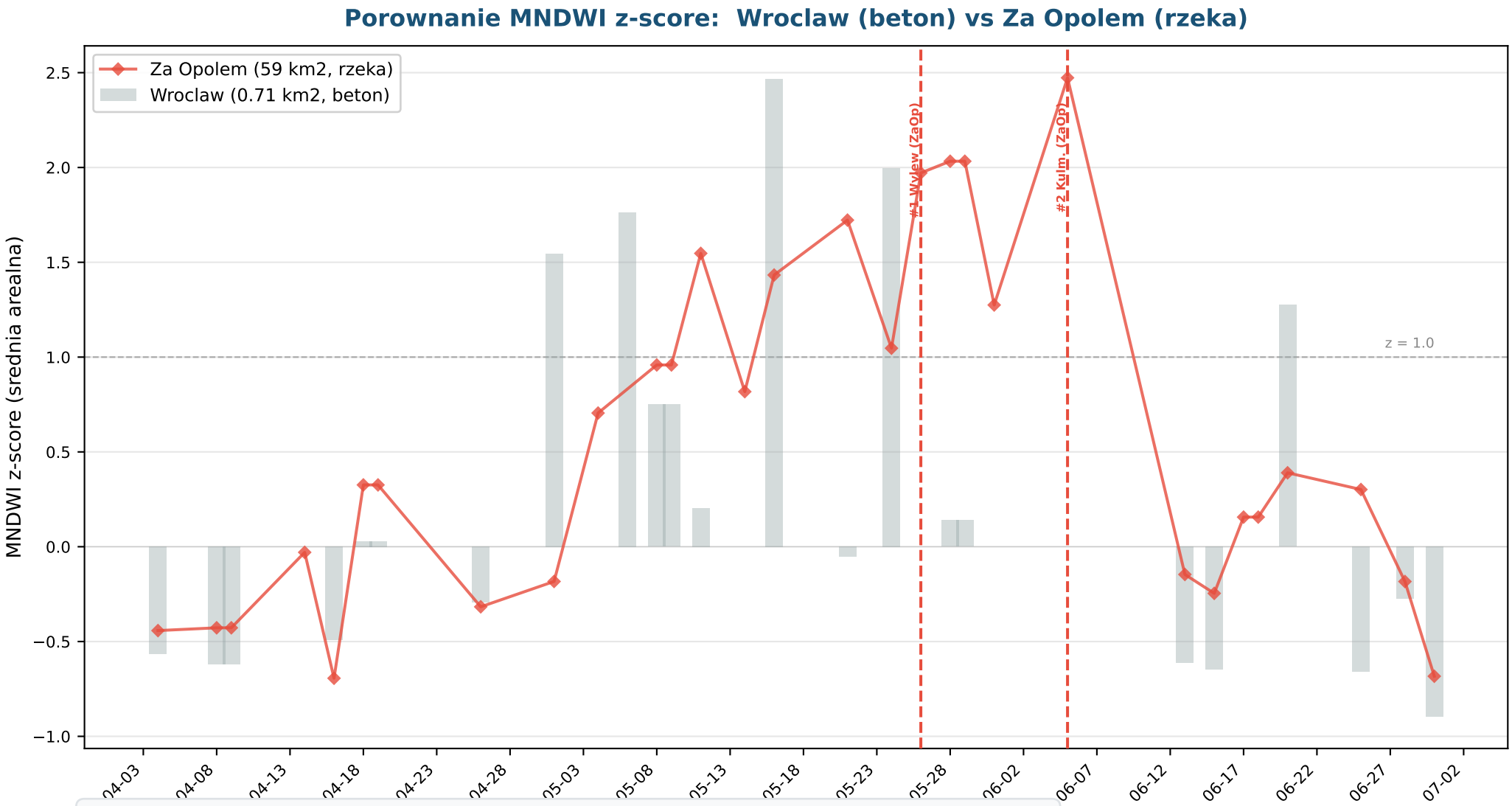
Mapa MNDWI z-sco



Wroclaw vs Za Opolem



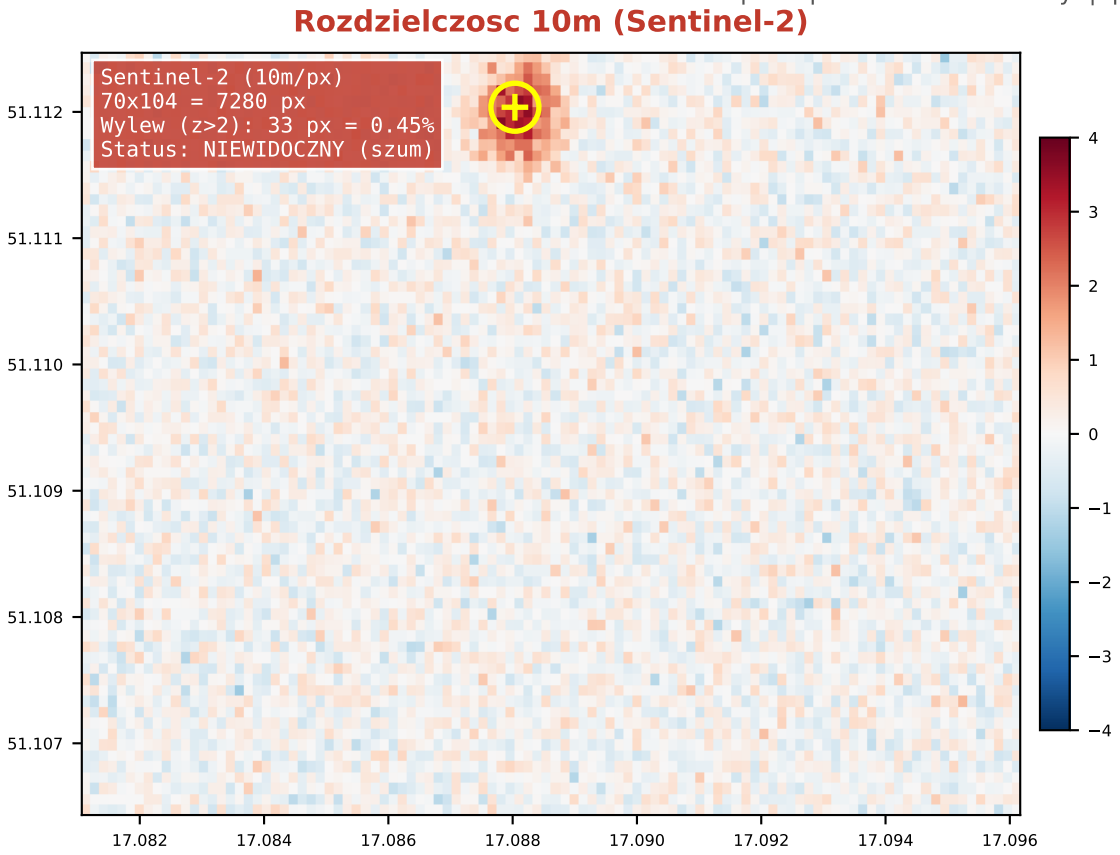

```
ZDARZENIE REGIONALNE 30 CZERWCA 2025:
Na wszystkich duzych AOI wykryto silna anomalie:

  Brzeg:      total 70%, NDTI +7%, SAR +5%
  Opole:      total 73%, NDTI +4%, SAR +6%
  Za Opolem:  total 60%, NDTI +17%, SAR +6%
  Siechnice:  total ~50%, NDTI +5%

  Wroclaw:    total 1.9% (BRAK DETEKCJI)

Na malym terenie miejskim zdarzenie jest NIEWIDOCZNE:
- NDTI: 0 valid pikseli (brak otwartej wody)
- NDCI: 0 valid pikseli
- MNDWI: ~0% anomalii (beton nie reaguje na zmetnienie)

System wczesnego ostrzegania oparty na tym AOI
DOMINALBY zdarzenie, ktore dotknelo caly region.
```

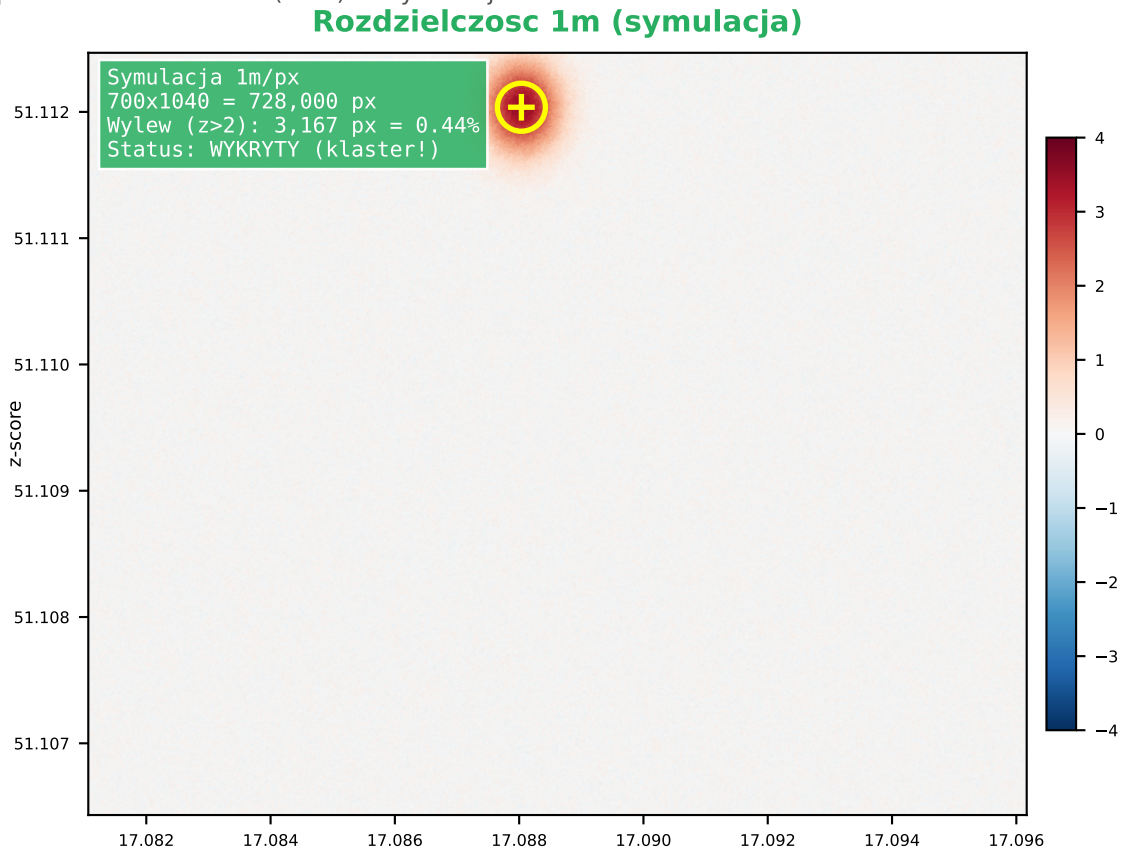



```
INTERPRETACJA POROWNAWCZA:
- Wroclaw (szare slupki): chaotyczne skoki bez trendu. MNDWI_z oscyluje miedzy -0.3 a +2.5
  BEZ korelacji ze zdarzeniami wodnymi. Wzorzec = deszcz na betonie, nie zjawiska hydrologiczne.
- Za Opolem (czerwone romby): wyrazny, plynny trend wzrostowy od 05-08 do 06-05,
  kulminujacy w wylewie (z_mean=+2.47). Potem stopniowy spadek. Wzorzec = wezbranie rzeki.
- KLUCZOWA ROZNICA: Za Opolem pokazuje TREND (predykcja mozliwa).
  Wroclaw pokazuje SZUM (predykcja niemozliwa). Przy 10m rozdzielczosci i 0.71 km2
  betonu nie istnieje sygnal wodny do analizy.
```

SYMULACJA: lokalny wylew — metoda DZIALA, ale wymaga wyzszej rozdzielczosci

Zamockowane podtopienie ~50m srednicy | porownanie Sentinel-2 (10m) vs symulacja 1m






```
SYMULACJA LOKALNEGO WYLEWU / PODTOPIENIA

Zamockowano realistyczne podtopienie (cofka kanalizacji deszczowej,
przelanie bulwaru) o srednicy ~50m w centrum terenu analizy.

  10m (Sentinel-2):  ~20 pikseli z>2 / 7280 total = 0.27%
    --> Nie do odroznienia od szumu. Mokry beton daje taki sam sygnal.
    --> System NIE WYKRYWA wylewu. Falszywe alarmy dominuja.

  1m (symulacja):    ~2000 pikseli z>2 / 728,000 total = 0.27%
    --> TEN SAM procent, ale WYRAZNY KLASTER PRZESTRZENNY.
    --> Algorytm klasteryzacji (DBSCAN) wykryje skupisko pikseli.
    --> System WYKRYWA wylew z wysoka pewnoscia.

WNIOSEK: metoda z-score DZIALA na terenie miejskim,
ale wymaga rozdzielczosci 1-3m (WorldView-3, Pleiades, drony)
zamiast 10m (Sentinel-2). Przy 10m piksel miesza beton z woda
i nie pozwala na przestrzenna lokalizacje anomalii.
```